

Handoff Técnico para W09-S02 (Dinámica)

Objetivo Principal de W09-S02[cite: 13]

Introducir la **estructura dinámica mínima y rigurosa** necesaria para que el estudiante defienda el EC2 y conecte el Hito 2. NO se debe intentar realizar una derivación simbólica de los 6 grados de libertad del robot IRB120, a menos que se suministre explícitamente información geométrica inercial del fabricante.

1. Ecuación Central de Diseño[cite: 13]

La próxima sesión debe explicar e interpretar la formulación:

$$\tau = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + g(\mathbf{q})$$

2. Requerimientos de Comprensión del Estudiante[cite: 13]

El estudiante debe comprender y nombrar el aporte de cada término:

- $M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}$: Contribución inercial.
- $C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$: Efectos de Coriolis y centrífugos dependientes de la velocidad.
- $g(\mathbf{q})$: Contribución de compensación de gravedad.
- τ : Vector de torque final requerido de los actuadores.

3. Alcance de la Derivación[cite: 13]

Desarrolle una derivación analítica **manejeable**, por ejemplo, un péndulo de 1R o un brazo planar de 2R. El enfoque es procedimental.

4. Conexión Obligatoria con el Hito 2 (Trayectoria)[cite: 13]

Conecte explícitamente la dinámica con W09-S01: Utilice $q(t)$, $\dot{q}(t)$, $\ddot{q}(t)$ generados por el perfil LSPB para inyectarlos en la ecuación de τ .

5. Salida Computacional Esperada[cite: 13]

En Python, el estudiante deberá evaluar $\tau(t)$ a lo largo de toda la trayectoria e interpretar los picos de esfuerzo mecánico relativos a las tres fases del LSPB (aceleración, crucero, desaceleración).